

PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS BANCOS DE DADOS

Você já pensou sobre como armazenamos as informações que precisamos consultar?

Como foi a evolução deste recurso tão importante para todos os sistemas?

Para iniciarmos o nosso estudo, é importante conhecer o início dos bancos de dados, tão importante para as organizações empresariais e para nós, assim vamos compreender a sua evolução, seus marcos históricos e tecnológicos, além de entender as suas perspectivas futuras. A história dos bancos de dados está ligada ao desenvolvimento da ciência da computação, suas transformações tecnológicas e sua influência sobre forma como os profissionais de informática pensam a estruturação da informação. As práticas, frameworks e usos de bancos de dados, tão pioneiros nos primórdios, tornaram-se intrínsecos ao modo como as organizações gerenciam os dados.

Você sabe como as informações são guardadas e recuperadas nos sistemas computacionais?

A atual velocidade da produção de dados é impulsionada pela demanda e acessibilidade que aumentam constantemente à medida que as bases de dados se tornam cada vez mais essenciais para aspectos de nossas vidas diárias. Deve-se ter em conta que o volume de dados em muitos períodos excedeu a capacidade de processamento (humana e computacional) e isto sempre impulsionou a busca por alternativas mais eficientes, impulsionando a evolução dos bancos de dados.¹



¹ Herman Hollerith, ao ver a crescente quantidade de dados recolhidos pelo Censo dos EUA de 1880 (que levou 8 anos para ser tabulada), inventou "Hollerith cartões", classificador e máquinas de tabulação, com o propósito de tabular dados, representados por buracos nos cartões de perfurados. A Hollerith's Tabulating Machine Company foi posteriormente fundida com outras três empresas em International Business Machines (IBM).

1.1 PRIMEIROS TEMPOS

Você conhece a IBM?

A IBM (International Business Machine) está ligada às origens de muitos desenvolvimentos tecnológicos computacionais e não podia ser diferente com os banco de dados.



Vamos entender como tudo isso começou!

Na década de 1960 foram desenvolvidas pesquisas para automação de escritórios, que visavam otimizar os processos realizados, organizar as informações e facilitar o trabalho. Neste período, os dados eram organizados em arquivos gerenciados pelo sistema operacional, era uma maneira rudimentar de armazená-los mas que oferecia vantagens em relação ao armazenamento físico em papel. Por outro lado os sistemas de arquivos apresentavam alguns inconvenientes, assim vamos analisar alguns problemas que os sistemas convencionais de gerenciamento de arquivos tinham e que os sistemas de banco de dados podem resolver:

- **Redundâncias e Inconsistências**

Frequentemente a mesma informação estava em diversos arquivos (repetida), ou seja, havia redundância. Esta característica pode levar a um grave problema que é a inconsistência, pois com a mesma informação repetida em dois ou mais arquivos, ela poderia ser atualizada em um deles e não ser em outro, assim passa a ter dois (ou mais) valores diferentes, inconsistentes e muitas vezes não se sabe qual o correto. Exemplo: Um arquivo com dados dos funcionários, onde se tem o endereço. Outro arquivo com dados de voluntários, onde também se tem o endereço. Agora suponha que uma pessoa que é funcionário e também voluntário, teria seus dados redundantes, repetidos em ambos os arquivos. Se ela mudar de endereço e este for somente alterado no arquivo de funcionários. A partir dessa alteração, como saber qual o endereço correto, pois seu endereço estará diferente em cada um dos

arquivos. Este é um problema grave e denomina-se inconsistência (a mesma informação com valores diferentes em lugares diferentes).

- **Dificuldade de Acesso**

O acesso a informações organizadas em arquivos deve ser feita pelo sistema (softwares/aplicação) que a gerou, assim para acessar as informações de um arquivo é necessário saber como foi gerada (linguagem de programação e/ou sistema) e sua estrutura, caso contrário na maioria das vezes o acesso fica inviável.

- **Falta de Integridade Lógica e Isolamento de dados**

Um dos principais objetivos do armazenamento de informações é realizar o cruzamento de diversos dados, identificando suas relações, porém a organização da informação em arquivos isola as informações, pois cada arquivo pode ter sido gerado por sistemas e/ou linguagens diferentes, que normalmente não possuem meios de intercomunicação e portanto isto dificulta a realização de cruzamentos e reduz a capacidade de análise dos dados. Arquivos de dados não possuem integridade lógica, ou seja, não há relações entre os dados de um arquivo com os dados de outro arquivo, estão isolados.

- **Falta de Atomicidade nas Transações**

Transações são processos realizados em sistemas computacionais com o objetivo de realizar alguma tarefa dentro do contexto de uma aplicação. Normalmente as transações envolvem um conjunto de atividades que somente são coerentes e corretas se consideradas como uma unidade atômica (indivisível), ou seja, todas as operações da transação devem ser executadas, caso contrário o resultado será indesejável. Sistemas que trabalham com arquivos convencionais não possuem ferramentas que possam efetivamente garantir a atomicidade das transações, esse controle deve ser implementado em cada aplicação pelos programadores, que caso se esqueçam ou não testes adequadamente a implementação poderão compromete-la.

Considere o seguinte exemplo: deseja-se fazer uma transferência bancária, sacando R\$ 100,00 da conta do cliente A e depositando este valor na conta do cliente B. Isso é uma transação e envolve as seguintes atividades: iniciar o processo de transferência; consultar o saldo da conta do cliente A; informar o valor a ser sacado; registrar a retirada da conta do cliente A do valor sacado; atualizar o saldo da conta do cliente A; consultar o saldo da conta do cliente B; registrar o depósito na conta do cliente B; alterar o saldo na conta do cliente B; finalizar a transação. Perceba que todas as atividades desta transação precisam ser realizadas, não se pode parar no meio (por uma falha técnica ou por qualquer outro motivo), pois isso comprometeria a qualidade e consistência das informações do sistema, além de reclamações dos clientes!

- **Problemas de Acesso Concorrente**

As informações dos arquivos devem refletir as atualizações mais recentes. Porém, o que ocorre quando mais de um sistema ou pessoa deseja atualizar a mesma informação ao mesmo tempo? De quem deve ser a prioridade? Como garantir que a informação fique correta? Neste caso, o procedimento a ser desenvolvido é sempre que for consultada uma informação com a intenção de alterá-la o seu acesso deve ficar bloqueado aos outros usuários até que libere a informação. A responsabilidade deste controle nos sistemas de arquivos convencionais é do programador de cada aplicação, que pode estar sujeito a falhas.

Agora, suponha que quase no mesmo instante estão sendo realizadas duas transferências bancárias, portanto duas transações concorrentes. Considere ainda os seguintes saldos dos clientes: Cliente A: R\$ 200,00; Cliente B: R\$ 50,00; e Cliente C: R\$ 100,00. Assim, hipoteticamente, se o banco tivesse apenas esses três clientes o total em depósitos seria R\$ 350,00. A tabela a seguir exemplifica o problema da execução concorrente destas transações, sendo T0 o tempo inicial e Tx a sequencial temporal de realização das atividades.

Tabela: Demonstração do Problema de Acesso Concorrente

Atividade	Transação 1: transferir R\$ 100,00 do cliente A para o cliente B	Transação 2: transferir R\$ 200,00 do cliente A para o cliente C
Iniciar o processo de transferência	T0	T1
Consultar o saldo da conta do cliente A	T2: saldo=R\$ 200,00	T3: saldo=R\$ 200,00
Informar o valor a ser sacado	T4: R\$ 100,00	T5: R\$ 200,00
Registrar a retirada da conta do cliente A do valor sacado	T6: saldo = 200 - 100	T7: saldo = 200 - 200
Atualizar o saldo da conta do cliente A	T8: saldo = 100 (gravar) (cliente A)	T9: saldo = 0 (gravar) (cliente A)
Consultar o saldo da conta do cliente que recebe a transferência	T10: saldo = 50 (cliente B)	T11: saldo = 100 (cliente C)
Registrar o depósito na conta do cliente	T12: saldo = 50 + 100 (cliente B)	T13: saldo = 100 + 200 (cliente C)
Alterar o saldo na conta do cliente	T14: saldo = 150 (gravar) (cliente B)	T15: saldo = 300 (gravar) (cliente C)

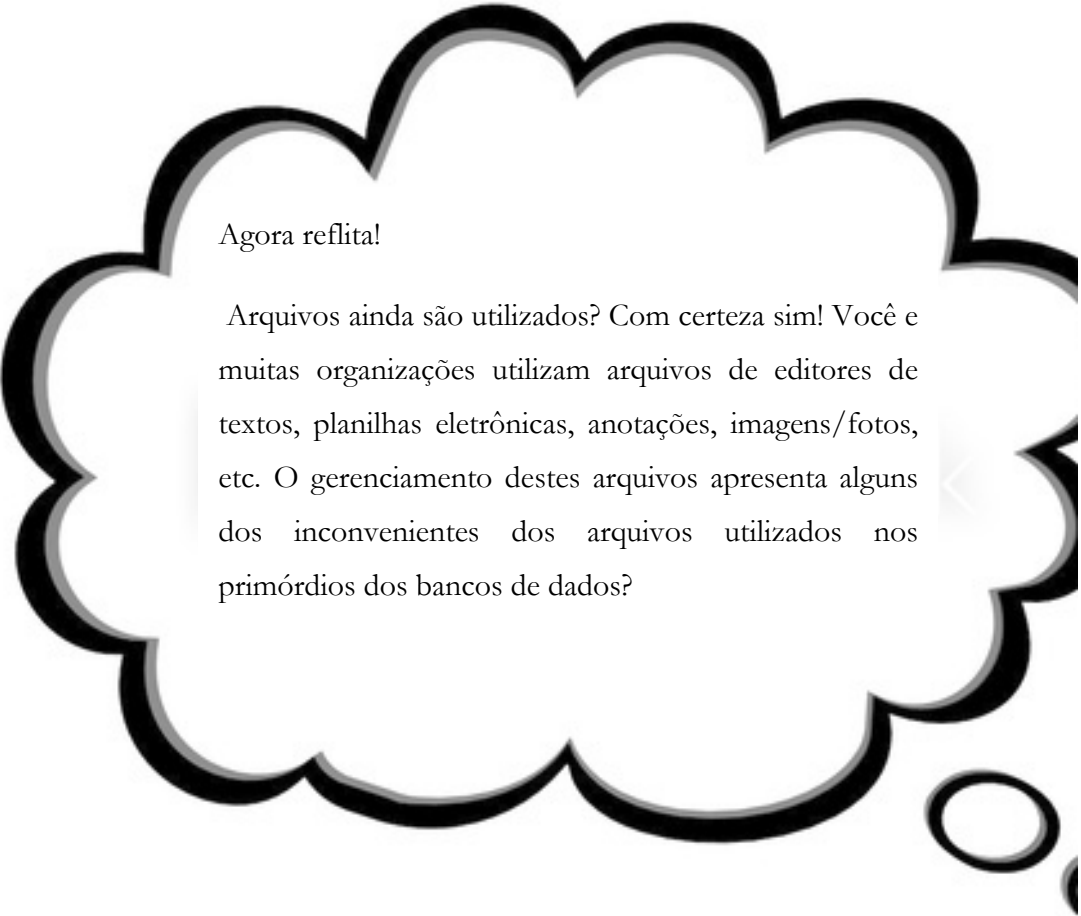
Atividade	Transação 1: transferir R\$ 100,00 do cliente A para o cliente B	Transação 2: transferir R\$ 200,00 do cliente A para o cliente C
Finalizar a transação	T16	T17

Fonte: autor

Portanto, o saldo final das contas é: Cliente A: R\$ 0,00; Cliente B: R\$ 150,00; e Cliente C: R\$ 300,00. Assim, novamente hipoteticamente, se o banco tivesse apenas esses três clientes o total em depósitos agora seria R\$ 450,00. Perceba que após o processo, com problemas de concorrência, o saldo total de depósitos foi alterado e deveria se manter o mesmo! O problema é que essas duas transações não poderiam ser executadas simultaneamente, visto que consultam e alteram a mesma informação que é o saldo do cliente A. Para correta execução concorrente, a segunda transação somente poderia ser liberada após o término da primeira e neste caso o saldo consultado já teria sido alterado. Percebas que o acesso concorrente precisa ser adequadamente gerenciado, para que não ocorram problemas.

- **Problemas de Segurança**

As informações das corporações e nossas informações pessoais, entre outras, muitas vezes não devem ser acessadas por pessoas não autorizadas, portanto é necessário implementar mecanismos que as protejam. Nos primórdios, utilizando arquivos para o armazenamento, o controle da segurança também precisa ser implementado pelos programadores em cada aplicação, porém sem esta os dados ficavam vulneráveis e abertos para acessos indevidos. Portanto os sistemas de arquivos tinham problemas de segurança.



Agora reflita!

Arquivos ainda são utilizados? Com certeza sim! Você e muitas organizações utilizam arquivos de editores de textos, planilhas eletrônicas, anotações, imagens/fotos, etc. O gerenciamento destes arquivos apresenta alguns dos inconvenientes dos arquivos utilizados nos primórdios dos bancos de dados?

#1

1.1.1 CODASYL E IMS

Nesta época os computadores progressivamente passam a se tornar parte do custo das empresas, evidenciando as necessidades de ampliação das capacidades de armazenamento e recuperação de dados. O resultado deste interesse foi o desenvolvimento dos dois primeiros modelos de dados: modelo em rede (CODASYL - Comitee for Data Systems Language) e o modelo hierárquico (IMS – Information Management System). Eram modelos em que a estrutura lógica de acesso à informação estava intrinsecamente ligada à organização física e aos recursos da linguagem para acesso aos dados. Assim, eram utilizados *links* (ligações) entre os dados/registros que eram implementados através de ponteiros de baixo nível (referência ao endereço do dispositivo de armazenamento). Qualquer alteração na estrutura dos dados implicava

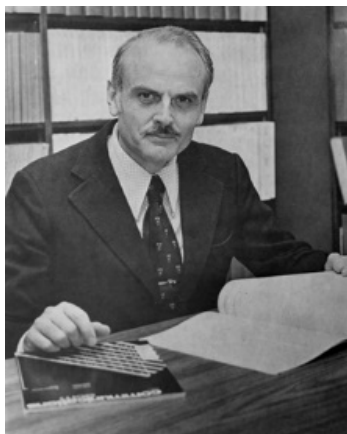
na reescrita dos programas para realização do armazenamento e das consultas, também era necessário conhecer toda a estrutura física para todo o desenvolvimento. A diferença básica entre esses modelos é a forma como as ligações podem ser estruturadas. No modelo hierárquico é necessário ter uma origem da hierarquia e as outras informações são relacionadas abaixo desta, formando a hierarquia, de onde vem a denominação do modelo. Já no modelo em rede não há a limitação da estrutura hierárquica, permitindo que as informações sejam relacionadas sem uma origem.

A IBM lançou um dos primeiros sistemas de banco de dados no final da década de 60, que foi o IMS (Information Management System). Na mesma época, o comitê da CODASYL lança o sistema de banco de dados em rede integrado a linguagem COBOL².

Esses modelos foram uma evolução em relação a utilização de arquivos para gerenciamento de informações, permitiam que os dados que seriam armazenados fossem organizados e relacionados, diminuindo os problemas de acesso aos dados, falta de integridade e isolamento dos dados. Mas ainda era necessário evoluir!

² COBOL é a sigla de **CO**mmon **B**usiness **O**riented **L**anguage (Linguagem Comum Orientada para os Negócios) é uma linguagem de programação criada com foco para o processamento de banco de dados comerciais, desenvolvida no final da década de 50, integrada a sistemas de banco de dados no final da década de 60, tornou-se a linguagem mais utilizada durante as décadas de 70 e 80 para o desenvolvimento de aplicações comerciais. Ainda foi amplamente utilizada na década de 90 e começou sua decadência no início do século XXI. Ainda é possível encontrar aplicações em uso desenvolvidas em COBOL.

1.2 DÉCADA DE 70



Edgar Frank Codd

(23/8/1923 – 18/4/2003)

E.F. Codd foi um matemático inglês que trabalhava na IBM, que em 1972 publicou um artigo chamado "*Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*"³. Este artigo apresentou os fundamentos do Modelo de Banco de dados Relacional, baseado na Teoria de Conjuntos⁴, lançando as bases para que informações interligadas fossem definidas como relações (conjuntos) e adaptando essa teoria matemática para a área de banco de dados. Também apresentou o cálculo e a álgebra relacional que consistem em conjunto de operações matemáticas para manipulação das informações.

A proposta de Codd era complexa e não foi prontamente aceita e implementada, mas ele conseguiu que a IBM permitisse a implantação de um grupo de pesquisa denominado System R (Sistema R - Relacional), que acabou por dar nome ao Sistema Relacional. Este sistema evolui e finalmente passou a ser chamado de DB2, o principal e mais conhecido sistema de banco de dados da IBM.

Com o System R foi desenvolvida uma linguagem conhecida por Structured Query Language (SQL)⁵. O Modelo de Banco de Dados Relacional e os Sistemas de Banco de Dados Relacionais tornaram-se **padrão para a indústria de banco de dados** e é um padrão ISO (International Organization for Standardization)⁶.

³ "Modelo de dados relacional para grandes bancos de dados compartilhados"

⁴ Ramo da matemática, a Teoria dos conjuntos estuda as coleções de elementos (conjuntos). A linguagem da teoria dos conjuntos inclui definições que especificam relações entre elementos e conjuntos, possui operadores que determinam essas relações (contém e está contido) e possibilita operações entre conjuntos, tais como: união, intersecção, diferença e produto cartesiano. Esta teoria inclui a especificações do cálculo e da álgebra para os conjuntos.

⁵ Linguagem de Consulta Estruturada, hoje também conhecida como Linguagem de Consulta Padrão (Standard Query Language).

⁶ Organização Internacional de Padronização

Sistemas de Banco de Dados Relacionais separam os dados da aplicação da sua estrutura de armazenamento e possibilitam a manipulação das informações através de uma linguagem de consulta que implementa as operações matemáticas especificadas no modelo relacional.

O protótipo do System R foi lançado pela IBM em 1974, que somente disponibilizou sua versão comercial em 1981. O primeiro Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional comercializado foi desenvolvido pela Honeywell Information Systems Inc. em 1976, mas não existe mais. Ainda antes da IBM, em 1979 a ORACLE Corporation lança o ORACLE DataBase System e torna-se o SGBD Relacional mais conhecido e uma das maiores corporações reconhecidas até os dias de hoje.

Outra grande contribuição para evolução dos Sistemas de Banco de Dados foi o Modelo Entidade-Relacional proposto por Peter Chen em seu artigo *"The Entity-Relationship Model--Toward a Unified View of Data"* publicado na ACM Transactions on Database Systems, em 1976. Este artigo é um dos mais importantes para a área de banco de dados e para a ciência da computação, além de ser um dos trabalhos mais citados. A inovação da proposta de Chen, foi a especificação de um modelo independente da implementação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, iniciando o que chamamos de modelagem conceitual de banco de dados.



Peter Chen

(Nasceu em 3/1/1947)

O Modelo ER⁷, como é conhecido, se tornou base para diversas metodologias de análise e projeto de sistemas, para o desenvolvimento de ferramentas de modelagem e de apoio ao desenvolvimento de software (ferramentas CASE⁸), projetos de dicionários e repositórios de dados. Este modelo ainda é utilizado atualmente, diversas extensões foram agregadas a proposta original além de ser a base para outros modelos como o diagrama de classes do paradigma orientado a objetos. Em 1979 ocorreu a primeira conferência de modelagem conceitual⁹, conhecida como *ER Conference*. Entre os dias 14 e 17 de novembro de 2016 ocorreu a 35ª *ER Conference*, demonstrando a atual relevância do trabalho realizado por Peter Chen e as ramificações deste no contexto da modelagem conceitual de banco de dados.

As contribuições de Codd e Chen foram determinantes para evolução dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, mas ainda havia muito trabalho a ser feito em termos de desenvolvimento das ferramentas e superação das limitações do hardware (principalmente em relação aos dispositivos de armazenamento). Ao final desta década se tem as bases para o armazenamento e recuperação de dados baseados no modelo relacional, mas as aplicações ainda não apresentam eficiência adequada e muitos desenvolvedores ainda preferem utilizar a linguagem COBOL com os sistemas de banco de dados baseados nos modelos hierárquico e em rede.

1.3 DÉCADA DE 80

Nesta década ocorreu um grande desenvolvimento dos bancos de dados e muitas melhorias foram implementadas nos SGBDs possibilitando que seu uso comercial fosse ampliando. A ORACLE lançou o ORACLE 2 e a IBM lançou o SQL/DS (que depois tornou-se o DB2), utilizado como repositório de dados por muitas aplicações.

Em paralelo com a evolução de sistemas baseados no modelo relacional, iniciaram os estudos que levaram ao desenvolvimento de Sistemas de Banco de Dados Orientados a Objetos para manipularem informações que não eram passíveis de serem modeladas

⁷ Modelo ER (Modelo Entidade-Relacionamento), também conhecido simplesmente por Diagrama ER (DER).

⁸ CASE: Computer Aided Software Engineer (Engenharia de Software Auxiliada por Computador)

⁹ International Conference on Conceptual Modeling (<http://www.conceptualmodeling.org/>)

através do Modelo Relacional, tais como aplicações de medicina, multimídia e física que precisavam de mais flexibilidade para a especificação e gerenciamento de suas informações. Os primeiros SGBDOO (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Orientados a Objetos) foram: O2 [1988]; Exodus [1986]; e ORION [1986].

A partir destes estudos começaram a surgir Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais que agregavam características dos Banco de Dados Orientados a Objetos: POSTGRES [1986]; e STARBURST [1988].

A performance e ferramentas de apoio ao desenvolvimento são amplamente difundidas no final desta década e se amplia a confiança para o desenvolvimento de aplicações baseadas em banco de dados. Contribui para isto, a padronização da linguagem SQL, que define que todo SGBD Relacional deve utilizar a mesma linguagem a SQL ANSI¹⁰ [1986, 1989], assim uma aplicação desenvolvida para um banco de dados relacional utilizará a mesma linguagem para manipulação das informações tornando as aplicações portáteis¹¹, conferindo certa independência do SGBD.

Neste período já se tem diversos SGBDs a disposição, entre eles se pode destacar os seguintes: DB2; Ingres; Oracle; Sybase; e Informix.



1.4 DÉCADA DE 90

Neste período os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados se popularizaram e a maioria das aplicações já passaram a ser desenvolvidas utilizando esta tecnologia para armazenamento e recuperação de informações. Diversos recursos e ferramentas foram incorporados aos SGBDs disponibilizados comercialmente e as melhorias no hardware e

¹⁰ American National Standards Institute

¹¹ Portabilidade de uma aplicação em relação ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados, indica que esta pode ser desenvolvida para um SGBD específico e pode ser utilizada em outro realizando apenas poucos ajustes.

sistemas operacionais também contribuíram para melhoria de sua eficiência. Já o uso dos sistemas baseados nos modelos hierárquico e em rede passou a se restringir aos sistemas legados¹².

Há também muitos avanços na área de banco de dados, alguns relacionados a estruturação das informações e tipos de informações que podem ser manipuladas, outros para melhorar a forma de processamento das informações ou ainda interfaces entre aplicações e para os diversos tipos de usuários. Assim surgem comercialmente, a partir de pesquisas já realizadas, SGBDs paralelos, SGBDs de tempo real, SGBD Orientados e Objetos, SGBDs multimídia além de SGBDs para arquiteturas cliente-servidor, alinhados à evolução dos sistemas operacionais.

Além disso se ampliam as aplicações, que eram até o momento baseadas no registro e recuperação de dados ligados à área operacional das organizações. Assim, começam a ser amplamente utilizados Sistemas de Apoio a Tomada de Decisões, Sistemas Especialistas, Sistemas para Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, Mineração de Dados, Sistemas para gerenciamento de mídias, multimídias e hipermídia, além de aplicações que integram bases de dados de fontes diversificadas (Datawarehouse). Acrescenta-se a isso, os desenvolvimentos de sistemas de banco de dados para gerenciamento de páginas e informações da internet.



#87635179

Percebas, que neste período os SGBDs chegaram a sua maturidade, possuem distribuições comerciais estáveis e confiáveis, mas ainda existem desafios a serem superados, como por exemplo o crescimento do volume de dados.

¹² Sistemas Legados são aqueles baseados em tecnologias obsoletas ou em obsolescência, que já estão em desuso.

1.5 SITUAÇÃO ATUAL E FUTURO

Será que os Sistemas de Banco de Dados já resolveram todas necessidades de armazenamento e recuperação de informações?

No século XXI amplia-se o uso dos bancos de dados XML¹³, que são um tipo de banco de dados estruturado orientado a documentos e que permite consultas com base em atributos de documentos XML. Os bancos de dados XML são utilizados como padrão de interoperabilidade de dados máquina-a-máquina. Também surgem os bancos de dados *NoSQL* que geralmente são muito rápidos, não requerem esquemas de tabela fixa, evitam operações de junção armazenando dados desnormalizados e são projetados para trabalhar com escalonamento horizontal.

É desenvolvido também o *NewSQL* que é uma classe de Banco de Dados Relacionais modernos que tem como objetivo fornecer o mesmo desempenho escalável de sistemas *NoSQL* para processamento on-line de transações (leitura e gravação) enquanto ainda usa o SQL. Esses bancos de dados incluem ScaleBase, Clustrix, EnterpriseDB, MemSQL, NuoDB e VoltDB.

A história dos SGBDs está ligada a necessidade de armazenar grandes volumes de informações para que possam ser recuperadas de forma eficiente e conveniente. Estima-se que em 2020 serão gerados mais de 40 zetabytes de dados (mais de 40 trilhões de gigabytes), de fontes de dados diversificadas: sistemas empresariais, sistemas de instituições de pesquisa, sistemas de monitoramento, dados climáticos, redes sociais, fotos, etc. Constitui-se ainda um desafio organizar todas essas informações de maneira a torná-las úteis e significativas, permitindo que sejam correlacionadas e que possibilitem a tomada de decisões ou o seu simples acesso quando forem necessárias e relevantes. Esse grande volume de informações constitui o Big Data.

¹³ XML (eXtensible Markup Language) é um padrão recomendado pela W3C para produzir arquivos com objetivos específicos. A XML deriva da SGML (acrônimo de Standard Generalized Markup Language ou Linguagem Padronizada de Marcação Genérica) e possibilita a descrição de diversos tipos de dados. O objetivo principal é facilitar o compartilhamento de informações pela internet. O Consórcio World Wide Web (W3C) é um consórcio internacional no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web. (<https://www.w3.org/>)

Você já tinha visto algo sobre o Big Data?

O Big Data sinaliza o princípio de uma grande transformação na sociedade, assim como o telescópio alterou a forma de compreensão do universo e o microscópio nos permitiu ver o que parecia invisível, Big data mudará a forma como percebemos o mundo, pois deixamos de ter problemas para coletar dados, não temos mais escassez de dados, mas agora temos abundância de dados. Com isso surge um novo problema, pois temos uma capacidade limitada para lidar com grandes volumes de dados e torna-se cada vez mais difícil filtrar o que nos interessa ou não.

O impacto do Big Data supera a invenção da imprensa (1430), que nos primeiros 50 anos publicou mais conteúdo que em toda a história anterior. Desde 2010, a cada 2 dias são gerados mais dados do que em toda a história da humanidade (anterior à internet) e estima-se que a cada 2 anos o volume de informações seja duplicado.



Assim, muitas pesquisas tem sido realizadas para trabalhar com o Big Data, estas visam a integração de diversas ferramentas e desenvolvimento de novas com o intuito de facilitar o acesso as mais variadas informações minimizando os problemas do excesso de informações disponíveis. Mas há ainda muito a ser feito neste sentido.



#45290313

Outro foco são os bancos de dados para dispositivos móveis, onde quase em oposição ao Big Data, tem-se diversas restrições principalmente em relação ao espaço para armazenamento de informações e custo de transmissão de dados, assim é necessário ao mesmo tempo otimizar as informações de maneira a ocuparem o menor espaço possível e manter a qualidade e relevância do que é apresentado.

A área de Banco de Dados ainda é fonte de muitas pesquisas, inovações sempre são necessárias e com certeza todo profissional de informática precisa ter no mínimo noções sobre o armazenamento e recuperação de informações.